关于抗爆门结构设计的探讨

曾　娅,葛广全
(中国工程物理研究院建筑设计院,四川　绵阳　621900)

摘　要:抗爆门结构设计尚无现成设计标准、规范可循,设计结果可能会出现安全性不足或过于保守等情况。本文结合具体项目对抗爆门在爆炸过程中所受冲击波压力情况的分析,对防爆门结构薄弱环节进行详细分析。

关键词:抗爆门;冲击波;正负压;受力分析
中图分类号:TU352.13　　文献标志码:A
文章编号:1672-4011(2019)08-0226-03
DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2019.08.108

0　前　言

抗爆门结构设计尚无现成设计标准、规范可循,设计结果可能会出现安全性不足或过于保守等情况,但是多数情况下设计都会趋于过度保守。所以对抗爆门在爆炸过程中所受冲击波压力情况的分析,对防爆门结构薄弱环节的分析,尤为重要。

1　爆炸过程中抗爆门的受力情况分析

1.1　冲击波正负压作用下受力分析

抗爆门的承载能力取决于构件的最大强度和构件在短时间内保持其抗力的能力。结构构件的抗力与构件在外加荷载作用下产生的强度和变形有关。

抗爆门在爆炸荷载作用下即冲击波正压作用下将发生反弹效应,门体将承受反弹所引起的较大反向应力,一旦反弹力较大,门销和门锁在反弹力的作用下就会先于门扇主体发生破坏,同时,冲击波负压作用下抗爆门的反弹效应也应考虑;对于冲击波正压和负压的关系,Krauthammer[3]认为算式为:

$$z = R/W^{1/3} \tag{1}$$

式中,z 比例爆距,R 为目标到爆源的距离,W 为等效TNT装药量。当 $z>20$,尤其是当 $z>50$ 时,正压和负压的峰值几乎相等。

由此可以得出:合理地考虑冲击波正压和负压的作用,会给抗爆门结构的受力计算以及传动系统的设计带来很大的影响。

在爆炸过程中,抗爆门在正向冲击波作用以后,一方面,门扇随之要受到一个负压作用;另一方面,门扇在正压作用下和门框碰撞,也会产生一个很大的反弹作用。这两个作用力都要由门销和门轴来承受,是门销和门锁设计的关键参数。

1.2　门扇受力分析

抗爆门结构在冲击波载荷作用下,主要承载构件为门扇、门框、门销和门轴,按照《防护工程防护设备和消波系统技术规范》(GJB3137—1997)[2],作用于门扇上的冲击波载荷,可按下式换算成等效静载荷:

$$q_e = K_d \Delta p_c \tag{2}$$

式中,q_e 为等效静载荷,N/mm^2(MPa);Δp_c 为超压设计值,即作用于门扇表面的冲击波载荷,N/mm^2(MPa);K_d 为动效系数。

按照《抗爆间室结构设计规范》(GB50907—2013)[4],冲击波正压作用于抗爆门面上的等效时间:

$$t = \frac{kt}{1\,000} Q^{1/6} R^{1/2} \tag{3}$$

式中,t 为空气冲击波正压作用于抗爆门面上的等效时间,s;Q 为设计药量,kg;R 为爆心至门面中线距离,m;kt 为系数,对于钢筋混凝土屋盖间取2.7,对于轻质易碎屋盖间取1.8。

根据《防护工程防护设备和消波系统技术规范》(GJB3137-1997)[2]单扇门所受内力:

$$M_1 = \frac{1}{24}\left(3 - 2\frac{a}{b}\right) q_e a^2 \tag{4}$$

$$M_2 = \frac{1}{24} q_e a^2 \tag{5}$$

$$V_1 = \frac{1}{3} q_e a^2 \tag{6}$$

$$V_2 = \frac{2 - \frac{a}{b}}{4 - \frac{a}{b}} q_e a^2 \tag{7}$$

式中,M_1、M_2 为分别为门扇短跨和长跨方向单位宽计算弯距,Nm/m;V_1、V_2 为分别为门扇短跨和长跨方向单位宽计算剪力,N/m;a、b 为分别为门扇短跨和长跨的计算跨度,m,取净跨的1.05倍或取板与支座压边中心线之间的距离,按两者中较小值采用。

2　工程实例

2.1　项目概况

在某TNT当量为10 kg的爆炸塔设计一樘抗爆门,爆炸塔的具体情况如图1,爆炸塔内径为Φ11 000 mm,爆炸塔顶部内球径SR6 700 mm,爆炸塔中心距抗爆门的距离是5 500 mm,爆炸塔的墙体厚度为1 200 mm。抗爆门结构如图2所示,抗爆门的门洞尺寸(长×宽×高):1 450 mm×1 200 mm×2 100 mm,采用单扇门平开形式,抗爆门主门开启与关闭设计使用的是液压系统,门锁的锁舌开启与关闭也是使用的液压系统,且实现自动控制。

2.2　抗爆门冲击波正负压作用下受力分析

对于本项目计算药量为10 kg TNT,R=5.5m,由(1)可计算出比例爆距[3]:

$$z = R/W^{1/3} = 5.5/(10)^{1/3} = 2.55 < 20$$

即本项目可以不考虑冲击波负压作用下防护门的反弹效应。

2.3　门扇受力分析

对于本项目在计算药量为10 kg TNT当量下的峰值压力

收稿日期:2019-02-26
作者简介:曾娅(1986-),女,四川成都人,硕士研究生,工程师,主要从事机械工程及工艺工程设计工作。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

为 $\Delta p_c = 1$ MPa，门扇结构按弹性阶段设计[2]时，取动效系数 $K_d = 2.0$，则峰值压力为 $\Delta p_c = 1$ MPa 时，由(2)可计算出 $q_e = K_d \Delta p_c = 2 \times 1 = 2$ MPa。

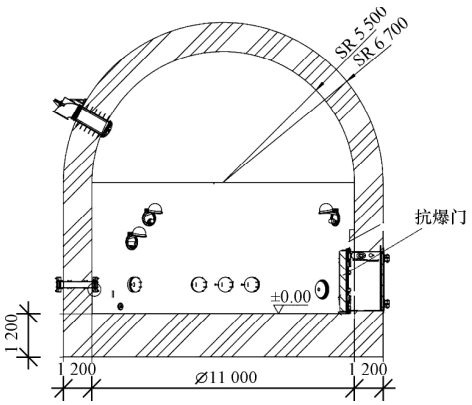

图1　爆炸塔

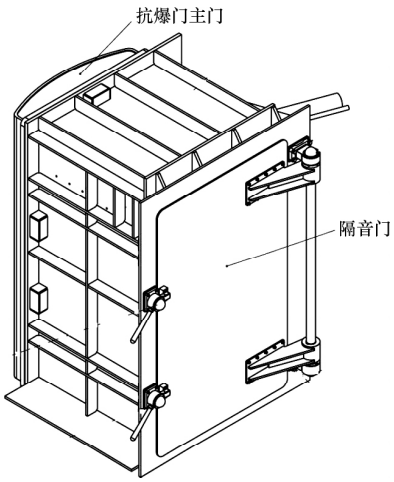

图2　抗爆门

冲击波正压作用于抗爆门面上的等效时间[4]：

对于本项目，Q = 10 kg，R = 5.5 m，Kt = 2.7，则 $t = \frac{2.7}{1000} 10^{1/6} 5.5^{1/2} = 9.3$ ms。

门扇所受内力[2]：

对于本项目 a = 1.46 mm，b = 2.70 mm，由(4)、(5)、(6)、(7)则：

$M_1 = 0.34$ Nm/m

$M_2 = 0.18$ Nm/m

$V_1 = 1.42$ N/m

$V_2 = 1.80$ N/m

弯曲应力 $\sigma_1 = \frac{M}{W}$

剪切应力 $\sigma_2 = \frac{V}{S}$

短跨方向上弯矩 $\sigma_{11} = \frac{M}{W} 430$ Pa

长跨方向上弯矩 $\sigma_{12} = \frac{M}{W} 350$ Pa

短跨方向上剪力 $\sigma_{21} = \frac{V}{S} 64.5$ Pa

长跨方向上剪力 $\sigma_{22} = \frac{V}{S} 81.9$ Pa

从计算结果来看，均远远小于门扇材料 Q235－A 的屈服强 225 MPa。

2.4　门扇有限元分析

采用 Solidworks 的 Simulation 模块进行静力学分析，具体分析结果见图3～5。

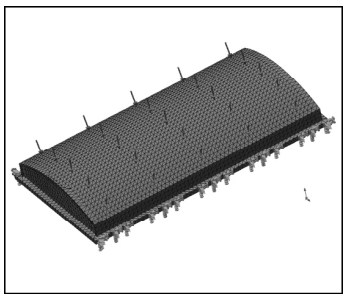

图3　门扇模型的网格划分及静力加载图

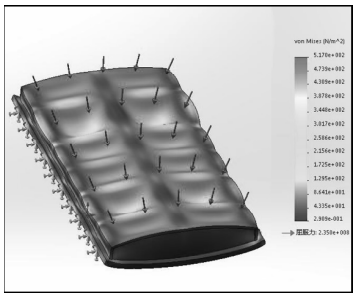

图4　模型计算结果图

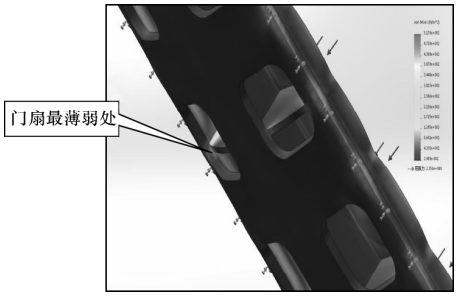

图5　门扇最薄弱处分析结果图

根据有限元静力学模拟结果可以看出门扇在 2 MPa 静载荷作用下，所受最大应力是 517 Pa，由图4可知，其工况下所受最大应力远远小于小于门扇材料 Q235－A 的屈服强度 225 MPa；同时由图5可以看出门扇最薄弱处在门的筋板焊接处。

2.5　锁舌受力分析

在工况极限情况下，由图6～7所示，抗爆门所受力均集中于门锁(锁舌，共6支)上；采用12.9级 M20 螺钉固定于主板上，共48支，令所有反向力均集中于前面24支螺钉上。

锁舌截面积 S 舌：

$$S_{舌} = 6 \times \pi \times r^2 = 16956 \text{ mm}^2 \quad (8)$$

锁舌材质采用40Cr，其屈服强度为540 MPa；螺钉屈服强度为1 200 MPa。

螺钉有效最小面积 S 螺：

$$S_{螺} = 12 \times \pi \times r^2 = 6104 \text{ mm}^2 \quad (9)$$

锁舌受最大剪切强度：

$$\sigma_3 = \frac{0.7 \times Q \times S}{S_{舌}} = \frac{0.7 \times 1 \times 3.5 \times 10^6}{1.69 \times 10^4} = 146 \text{ MPa} < 540 \text{ MPa} \quad (10)$$

由(8)、(9)、(10)可以看出锁舌所受应力小于其材料的屈服强度，安全系数大于3倍；能够满足使用需求。

(下转第230页)

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

青岛市安全相关标准规范仔细研读并达到熟烂于心，在开展监督检查工作时要时刻坚持做到“有法必依，执法必严，违法必究”，以法律、标准规范的力量保证人防安全生产监督管理工作的全面顺利开展。

3.3 加强人防监理工作

1) 依法建设，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”原则，人民的生命财产安全应始终放在首位，始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线，因此在施工过程中，保证施工现场人员的安全至关重要。

2) 规范人防监理工作。在建筑行业一直存在监理混乱的现象，这是因为在施工前未对监理工作进行统一规范界定。因此，对人防工程监理工作进行统一的规范，能够在一定程度上提高人防工程安全监督管理效率。这就需要从人防工程项目监理范围及监理程度出发，对人防监理单位的日常监督管理制度进行不断地落实，保证监理单位朝着规范、严格的方向发展。

3) 加强监理业务培训，提高监理综合水平。从调查来看，监理单位内的许多监理人员专业水平低下，监理能力欠缺，这也是监理混乱的一个重要原因。为保证人防监理工作水平，可以通过恰当的方式在合适的时间对监理人员进行多方面培训，旨在提高人防监管人员业务水平及对人防工程的监督管理水平[7]。

4 结 语

要加强青岛市人防安全生产监督管理工作，应以国家及山东省下发的各类安全相关文件为指导，建立健全安全生产监督制度，且制定地方级乃至省级、国家级安全生产监督检查标准或规范是其中的重点工作；其次，人防机构部门相关人员应不断加强自身学识，不断研读相关法律法规及安全相关文件，提高自身的业务素质与职业道德素质，不断提高职责范围内的监督管理水平；对人防工程建设中的监理单位的监理工作也要不断进行加强与规范。只有这样，才能更有效且高效完成人防安全生产监督管理工作，提高青岛市人防安全监管水平，进一步减小安全事故的发生概率，促进人防工程向着更好的方向发展。 [ID: 008225]

参 考 文 献：

[1] 人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国安全生产法[S]. 2014.
[2] 人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国人民防空法[S]. 1997.
[3] 人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国建筑法[S]. 2011.
[4] 中华人民共和国国务院. 建设工程安全生产管理条例[S]. 2003.
[5] 时利锋. 谈现阶段我国建筑工程安全监督管理[J]. 山西建筑，2017，43(17)：242－243.
[6] 黄向群. 论工程监理对工程安全的监督管理[J]. 中国科技投资，2013，12(11)：104－105.
[7] 虞华斌. 浅析工程监理对建筑工程施工现场安全的监督效果[J]. 门窗，2017，11(3)：50.

(上接第227页)

螺钉受最大拉伸强度：

$$\sigma_4 = \frac{0.7 \times Q \times S}{S_{螺}} = \frac{0.7 \times 1 \times 3.5 \times 10^6}{6.1 \times 10^3} = 402\ \text{MPa} < 1200\ \text{MPa} \quad (11)$$

由(11)可以看出，螺钉所受应力小于其材料的屈服强度，安全系数大于2.5倍；能够满足使用需求。

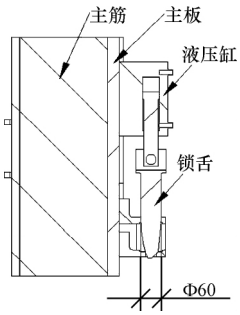

图6 门锁结构示意图Ⅰ

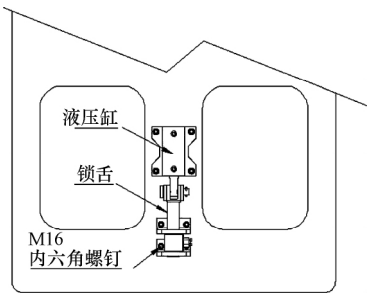

图7 门锁结构示意图Ⅱ

3 抗爆门受力分析计算在项目上应用的探讨

1) 在抗爆门的分析过程中，首先需分析在爆炸过程中是否需考虑冲击波负压作用下防护门的反弹效应。

2) 抗爆门在受力过程中，门扇结构在等效静载荷作用下所受应力远远小于门扇材料的屈服强度，同时，可以看出筋板是抗爆门门扇所受应力最大的地方，所以在今后的设计过程中，可以适当优化门扇结构设计，合理布置筋板的排布，减轻门扇重量，提高抗爆门的经济性；同时门扇最薄弱处在门的筋板焊接处，设计时合理设计焊缝形式与焊缝高度也是关键所在。

3) 从抗爆门的锁舌分析过程中可见，抗爆门结构中锁舌及其固定螺钉在等效静载荷作用下受应力很大，是抗爆门结构中的薄弱环节，在今后的设计过程中，需加强这部分结构的强度校核。在进一步优化抗爆门结构设计时，增加锁舌及螺钉强度或数量，提高抗爆门结构整体抗爆性能和经济性。 [ID: 008175]

参 考 文 献：

[1] 王泽溥. 爆炸及其防护[M]. 北京：兵器工业出版社，2008.
[2] 中国人民解放军总后勤部. 防护工程防护设备和消波系统技术规范：GJB 3137—1997[S].
[3] 郭东. 爆炸荷载作用下防护门的动态响应行为与反弹机理研究[D]. 北京：清华大学，2011.
[4] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. 抗爆间室结构设计规范：GB50907—2013[S]. 北京：中国标准出版社，2013.
[5] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. 人民防空地下室设计规范：GB50038—2005[S]. 北京：中国标准出版社，2005.
[6] 郭东，刘晶波，闫秋实. 冲击波负压对防护门反弹效应的影响分析[J]. 振动与冲击，2011，30(8)：82－91.
[7] 张虹. 常规武器防护门的计算与设计[D]. 南京：解放军理工大学，2003.
[8] 吴义田，张庆明，付跃升. 某防护门结构防护性能的有限元分析[J]. 弹箭与制导学报，2006，27(2)：245－247.
[9] 陆新征，江见鲸. 防护门结构考虑接触影响的动力有限元分析[J]. 力学与实践，2003，25(2)：24－26.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net